Université Tahri Mohammed-Béchar, Béchar, Algérie

Faculté des sciences exactes
Département Maths et Informatique

Théorie des langages (Formal Language Theory)

Expression régulière

- Une expression régulière (ER, RE ou regex) permet la description/représentation d'un langage (ou un ensemble des mots) via un nombre réduit des opérations de base ($+, \cdot, *$).

Expression régulière

- Formellement, une expression régulière (ER, RE ou regex), sur un alphabet Σ est décrit d'une façon récursive comme:
  - L'ER $\emptyset$ ou $\{\}$ dénote le langage vide;
  - L'ER ε dénote le langage $\{\varepsilon\}$;
  - L'ER a dénote le langage $\{a\}$;

  Et par induction, donnant les expression r et s des langages R et S sur Σ:
  - $r + s$ dénote le langage $R \cup S$;
  - $r \cdot s$ dénote le langage $R \cdot S$;
  - r^* dénote le langage R^*;

Expression régulière & langages

- Le langage dénoté par une expression E, i.e., $L(E)$ est l'ensemble des mots représenté par E.
- Deux expressions régulières R et S sont dites équivalentes, ssi elles représente le même langage $L(R) = L(S)$.

Expression régulière: Exemples

Les expressions $(a+b)a$ et $aa+ba$ sont équivalentes

- $L(a+b) = \{a, b\}$
- $L\big((a+b)a\big) = \{aa, ba\} = L(aa+ba)$
- $L(a^* + b^*) = \{\varepsilon, a, b, aa, bb, aaaaaa, bbbbb \dots\}$

Propriétés

Soit les expressions R, S et T sur l'alphabet Σ

- $R + S = S + R$
- $(R + S) + T = S + (R + T)$
- $(RS)T = R(ST)$
- $R(S + T) = RS + RT$
- $(S + T)R = SR + TR$

Propriétés

Soit les expressions R, S et T sur l'alphabet Σ

- $R + \emptyset = \emptyset + \mathrm{R} = \mathrm{R}$
- $\emptyset R = R\emptyset = \emptyset$
- $R\varepsilon = \varepsilon R = R$
- $(R^*)^* = R^*$

- Propositions

1. Pour toute expression régulière E, il existe un AEF qui reconnaît le langage dénoté par E.

2. Pour tout AEF A, il existe une expression régulière E qui dénote le langage reconnu par A.

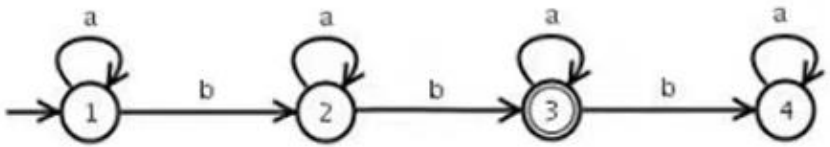
Le passage d'un AEF vers une ER

❑ Principes

- Chaque mot accepté correspond à un chemin de l'état initial vers l'état final.
- L'expression régulière obtenue est l'union de tout les chemins possibles.

Exemples:

1.

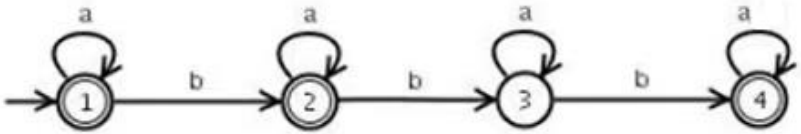


ER: a*ba*ba*

La passage d'un AEF vers une ER

❑ **Exemples:**

2.



Chemin 1: a*

Chemin 2: a*ba*

Chemin 3: a*ba*ba*ba*

ER: a* |a*ba* | a*ba*ba*ba*

La passage d'un AEF vers une ER

❑ L'algorithme des équations linéaires en utilisant le lemme d'Arden

Soit A = (X, Q, q0, F, δ) un automate à états finis quelconque. On désigne par Li le langage accepté par l'automate si son état initial était qi. Par conséquent, trouver le langage accepté par l'automate revient à trouver L_0 étant donné que l'analyse commence à partir de l'état initial q_0. L'automate permet d'établir un système d'équations aux langages de la manière suivante :

— si δ(qi,a)=qj alors on écrit: Li =aLj;
— si qi ∈F, alors on écrit: Li =ε
— si Li =α et Li =β alors on écrit: Li =α|β;

Il suffit ensuite de résoudre le système en précédant à des substitutions et en utilisant la règle du **lemme d'Arden** suivante : la solution de l'équation **L = αL|β** est le langage **L = α*β**

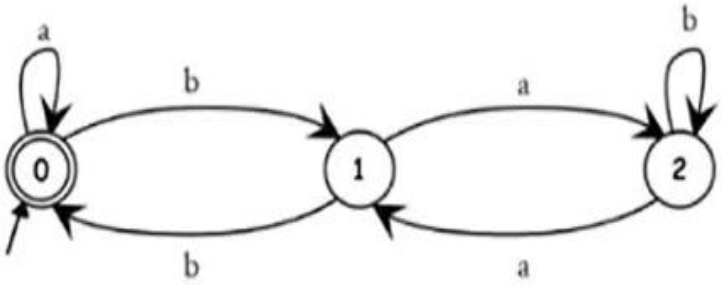
(attention! si vous obtenez L = αL alors c'est la preuve d'une faute de raisonnement).

La passage d'un AEF vers une ER

❑ Exemple:

Trouvons le langage accepté par cet automate.

Le système d'équations est le suivant: :



1) $L_0 = aL_0 | bL_1 | \varepsilon$

2) $L_1 = bL_0 | aL_2$

3) $L_2 = aL_1 | bL_2$

Ensuite on applique le lemme d'Arden:

La solution de l'équation $\mathbf{L = \alpha L | \beta}$ est le langage $\mathbf{L = \alpha^* \beta}$

La passage d'un AEF vers une ER

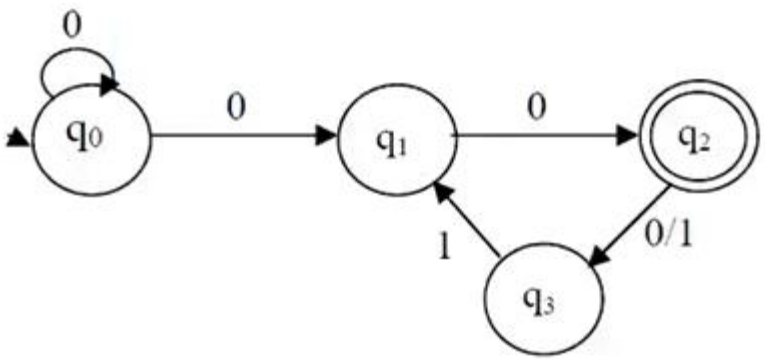
Ensuite on applique le lemme d'Arden:

La solution de l'équation **L = αL | β** est le langage **L = α*β**

$L_0 = aL_0 \mid bL_1 \mid \varepsilon$		$L_0 = aL_0 \mid bL_1 \mid \varepsilon$		$L_0 = aL_0 \mid bL_1 = aL_0 \mid b(ab^*a)^*bL_0 \mid \varepsilon$	→	$L_0 = (a \mid b(ab^*a)^*b)L_0 \mid \varepsilon$
$L_1 = bL_0 \mid aL_2$	➡	$L_1 = bL_0 \mid a\,b^*a\,L_1$	➡	$L_1 = (ab^*a)^*bL_0$	➡	$L_1 = (ab^*a)^*bL_0$
$L_2 = aL_1 \mid bL_2$	→	$L_2 = b^*a\,L_1$		$L_2 = b^*a\,L_1$		$L_2 = b^*a\,L_1$

Au final on applique le lemme d'Arden à L_0, Donc $L_0 = (a \mid b(ab^*a)^*b))^* \varepsilon = (a \mid b(ab^*a)^*b))^*$

ER: $(a \mid b(ab^*a)^*b))^*$

Exercice:

Déterminez l’expression régulière de l’automate suivant: